



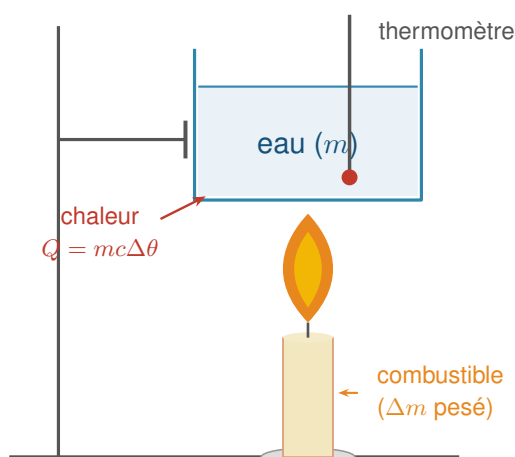
CHAPITRE 10

Énergie chimique

La Méthode 3 du cours donne le principe ; ici tu la mets en œuvre. En chauffant une masse connue d'eau avec un combustible que l'on pèse, tu vas **mesurer son pouvoir calorifique** et le comparer à la valeur de référence du chapitre.

1 Objectif et principe

Déterminer expérimentalement le pouvoir calorifique PC d'un combustible (bougie ou brûleur à éthanol) par **calorimétrie** : l'énergie libérée sert à chauffer une masse d'eau, dont on mesure l'élévation de température.



On exploite la relation du chapitre 9, $Q = m c \Delta\theta$, puis $PC = \frac{Q}{\Delta m}$ où Δm est la masse de combustible consommée.

2 Matériel

Bougie (ou brûleur à éthanol) • bécher ou canette métallique • eau • thermomètre • balance ($\pm 0,1$ g) • éprouvette graduée • support et pince • chronomètre.

Sécurité

Flamme nue : attacher les cheveux longs, dégager la paillasse. L'éthanol est **très inflammable** — éloigner le flacon, ne jamais rallumer un brûleur chaud. Manipuler sous la surveillance du professeur ; repérer la couverture anti-feu.

3 Protocole

1. Verser une masse connue d'eau ($m \approx 200$ g, soit 200 mL) dans le bécher et relever sa température initiale θ_i .
2. Peser la bougie (avec sa coupelle) : masse initiale m_i .
3. Placer la bougie sous le bécher, l'allumer, et chauffer jusqu'à une élévation d'environ 40 °C à 50 °C.
4. Éteindre la bougie, relever aussitôt la température finale θ_f .
5. Repeser la bougie : masse finale m_f . En déduire $\Delta m = m_i - m_f$.

4 Mesures

Grandeur	Valeur	Grandeur	Valeur
Masse d'eau m	g	Masse bougie avant m_i	g
Température θ_i	°C	Masse bougie après m_f	g
Température θ_f	°C	Masse consommée Δm	g
Élévation $\Delta\theta$	°C	Durée de chauffe	s

5 Exploitation

Prendre $c_{\text{eau}} = 4180 \text{ J/kg/K}$.

1. Calculer l'énergie Q reçue par l'eau, $Q = m c \Delta\theta$ (en joules).

2. En déduire le pouvoir calorifique mesuré $PC = \frac{Q}{\Delta m}$ (en MJ/kg).

3. La valeur de référence d'une bougie (paraffine) est d'environ 42 MJ/kg. Compare ta mesure : est-elle plus grande ou plus petite ?

4. Propose deux raisons expliquant cet écart. (*Indice : toute l'énergie de la flamme va-t-elle vraiment dans l'eau ?*)

6 Conclusion

Ce qu'il faut conclure

À rédiger en fin de séance, avec vos mots.
